Tasarım Çalışmaları

Tasarım

Tasarım, kararlar vermektir.
- Genellikle işlevsel olmayan kriterlerden hangisinden ödün verileceği ile ilgilidir.

Müşteri, son kullanıcı, teknik beklentiler, rakip ürünler bu kararları etkiler.

Bazen de daha detaylı analiz gerekir.
- Simülasyonlar
- Prototipler
- **Tasarım Çalışmaları**

Tasarım Çalışmaları

Bir mimar bir binayı tasarladığında, yaptığı işlerin ilki tasarım çalışmasıdır.

Tasarım uzayını daha iyi hissetmek üzere bir takım ölçekli modeller üzerinde çözüm oluşturabilecek değişik yaklaşımları keşfetmeye çalışır.

Benzer yaklaşım pek çok alanda uygulanır:

- Araba tasarımı
- Uçak tasarımı
- Giysi tasarımı

Tasarım çalışması, bir tasarımı etkileyen faktörlerin titiz ve sistematik bir değerlendirmesidir.

- İlgili kriterler, nasıl ölçülecekleri ve hangi ölçüm sonuçlarının kabul edilebileceği belirlenir.
- Değişik yaklaşımlar bu kriterlere göre ölçülerek değerlendirilir.

Tasarım Uzayları

Tasarım çalışmaları, tasarımcının bir seçenekler uzayını daha iyi keşfetmesini sağlar.

Ör: Binalarda estetik önemli rol oynasa da daha nesnel faktörler de göz önüne alınmalıdır:

- İnşaatın maliyeti
- İnşaat malzemelerinin bulunabilmesi
- İnşaat yasalarına ve bölge kısıtlarına uygunluk
- Trafiğe olan etki

Biz, bilgisayar yazılımlarının tasarımlarını tasarım çalışmaları ile değerlendireceğiz.

- Performans,
- Kullandığı bellek
- Üretim zamanı

Gibi işlevsel olmayan faktörler önemlidir.

Tipik bir Tasarım Çalışması Raporu

1. Bağlam: Geçmiş, motivasyon, anahtar kelimeler ve tanımlar
2. Araştırma soruları: Bağımlı değişkenler cinsinden karşılaştırılan işlevsel olmayan gereksinimler ve etkilenen faktörler
   - (ör: ön işleme hesapları değişince zaman/bellek kullanımları nasıl değişiyor?)
3. Konuların tanımları: Programımız. Çözüm yaklaşımlarımız neler?
4. Deneye özel koşul ve durumlar: Kullandığınız konfigürasyon özellikleri (tekrar edilebilirlik için gerekli)
5. Değişkenler (Bağımlı ve bağımsız): Değiştirdiğiniz durumlar bağımsız değişkenleri, bunlarla elde ettiğiniz sonuçlar bağımlı değişkenleri oluşturur. Durumların adı, tanımı, ölçü birimi (ör saniye) tanımlı olmalıdır.
6. Metot: Denemeleriniz, ölçü alet ve araçlarınız, çalışan konular ve kullanılan argümanlar (ör grid boyutu)
7. Deney Sonuçları: Elde edilen sonuçlar.
8. Tartışma: Sonuçların yorumlanması ve değerlendirilmesi. Ör. Anormal sonuçlar, neler yapılabilir.
9. Sonuç: Araştırma sorularınıza açık cevaplar verebilmeli.

Kütüphane Örneği

KÜTÜPHANECİ ALİ, ARKADAŞI VELİ'DEN ÇALIŞTIĞI KÜTÜPHANE İÇİN BİR BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRMESİNİ RİCA EDER.

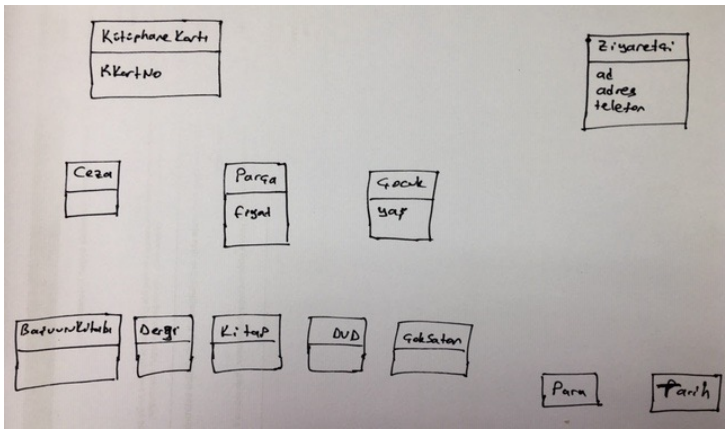
Gereksinimleri Tanımlar:

1. Her ziyaretçi sistemde olduğu sürece bir tekil kütüphane kartına sahiptir.
2. Kütüphane her ziyaretçi için en az ad, adres, telefon, kütüphane kartı numarasını bilmelidir.
3. Kütüphane herhangi bir anda bir ziyaretçinin ödünç aldığı parçaları, teslim zamanlarını, ödemediği gecikme cezalarını bilebilmeli veya hesaplayabilmelidir.
4. 12 yaş altındaki çocuklar için özel bir kısıtlama vardır. Bir kerede en fazla 5 parça ödünç alabilirler.
5. Ziyaretçi kitap veya DVD ödünç alabilir.
6. Kitaplar üç hafta için ödünç alınabilir. Çok satan kitaplar için limit iki haftadır.
7. DVD'ler iki hafta için ödünç alınabilir.
8. Gecikme cezası her parça için günlük on TL'dir. Gecikme cezası parçanın fiyatından daha yüksek olamaz.
9. Kütüphanede ödünç alınamayan başvuru kitapları ve dergiler de vardır.
10. Ziyaretçi, kütüphanede olmayan bir kitabı ya da DVD'yi talep edebilir.
11. Ziyaretçi bir parça için sadece bir kez süre uzatma yapabilir. Parça için çok talep varsa, parçayı geri getirmelidir.

Gereksinimleri Tanımlar:

1. Her ziyaretçi sistemde olduğu sürece bir tekil kütüphane kartına sahiptir.
2. Kütüphane her ziyaretçi için en az ad, adres, telefon, kütüphane kartı numarasını bilmelidir.
3. Kütüphane herhangi bir zamanda bir ziyaretçinin ödünç aldığı parçaları, teslim zamanlarını, ödemediği gecikme cezalarını bilebilmeli veya hesaplayabilmelidir.
4. 12 yaş altındaki çocuklar için özel bir kısıtlama vardır. Bir kerede en fazla 5 parça ödünç alabilirler.
5. Ziyaretçi kitap veya DVD ödünç alabilir.
6. Kitaplar üç hafta için ödünç alınabilir. Çok satan kitaplar için limit iki haftadır.
7. DVD'ler iki hafta için ödünç alınabilir.
8. Gecikme cezası her parça için günlük on TL'dir. Gecikme cezası parçanın fiyatından daha yüksek olamaz.
9. Kütüphanede ödünç alınamayan başvuru kitapları ve dergiler de vardır.
10. Ziyaretçi, kütüphanede olmayan bir kitabı ya da DVD'yi talep edebilir.
11. Ziyaretçi bir parça için sadece bir kez süre uzatma yapabilir. Parça için çok talep varsa, parçayı geri getirmelidir.

İlk sınıflarımız

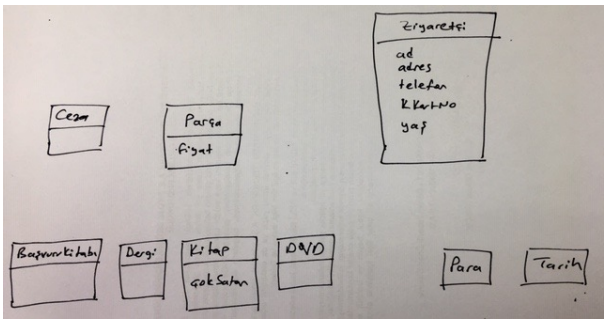


Sınıflarımız Fazla. Gereksizler?

Kart sadece bir numara tutuyor.
- Ziyaretçinin benzersiz özelliği olabilir.

Çocuk aslında bir ziyaretçi.
- Tek farkı yaşı ve bu nedenle 5 kitap alabilmesi.
- 13 yaşına gelince normal ziyaretçi olacak. O zaman tipini nasıl değiştirebiliriz??

ÇokSatan aslında bir kitap.
- Bir süre sonra normal kitap olacak. O zaman tipini nasıl değiştirebiliriz??

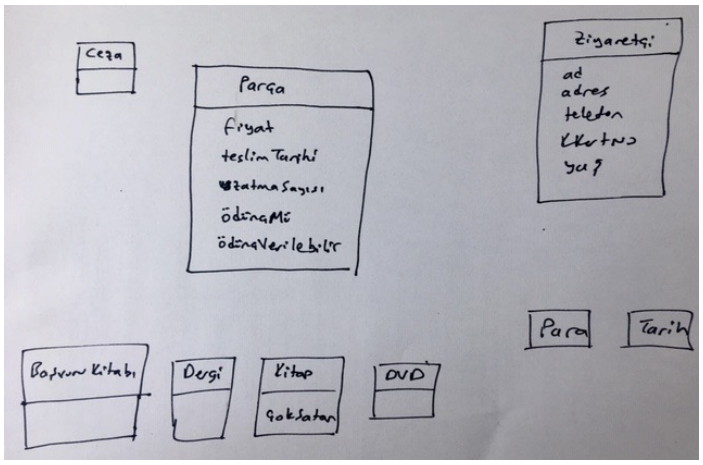


Özelliklerimizi ekleyelim

Teslim tarihi-gecikme cezası ?

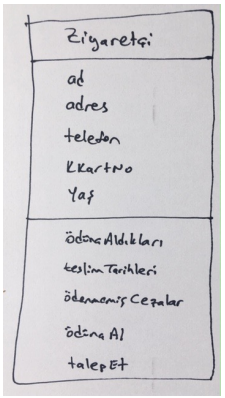
Süre uzatma sayısı? İleride değişebilir.

Parçalarımızın ödünç alınıp alınmadığı?



Davranışları Ekleyelim

1. Her ziyaretçi sistemde olduğu sürece bir tekil kütüphane kartına sahiptir.
2. Kütüphane her ziyaretçi için en az ad, adres, telefon, kütüphane kartı numarasını bilmelidir.
3. Kütüphane herhangi bir zamanda bir ziyaretçinin **ödünç aldığı parçaları**, **teslim tarihini**, **ödemediği gecikme cezalarını** **bilebilmeli** veya hesaplayabilmelidir.
4. 12 yaş altındaki çocuklar için özel bir kısıtlama vardır. Bir kerede en fazla 5 parça ödünç alabilirler.
5. Ziyaretçi kitap veya DVD **ödünç alabilir**.
6. Kitaplar üç hafta için ödünç alınabilir. Çok satan kitaplar için limit iki haftadır.
7. DVD'ler iki hafta için ödünç alınabilir.
8. Gecikme cezası her parça için günlük on TL'dir. Gecikme cezası parçanın fiyatından daha yüksek olamaz.
9. Kütüphanede ödünç alınamayan başvuru kitapları ve dergiler de vardır.
10. Ziyaretçi, kütüphanede olmayan bir kitabı ya da DVD'yi **talep edebilir**.
11. Ziyaretçi bir parça için sadece bir kez süre uzatma yapabilir. Parça için çok talep varsa, parçayı geri getirmelidir.



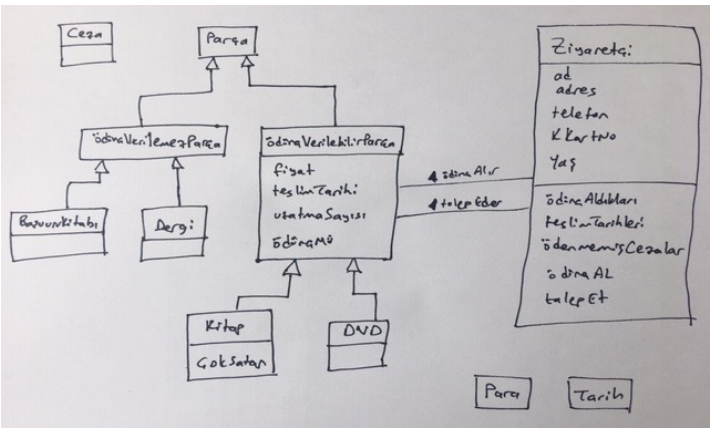
İlişkileri Ekleyelim

Ziyaretçi ile Parça arasında «ödünçAlma» ve «talepEtme» ilişkileri var.

BaşvuruKitabı, Dergi, Kitap, DVD hepsi özel birer parçadır.

- Başvuru Kitabı ve Dergi, ödünç verilemez parçalardır.
- Kitap ve DVD ödünç verilebilir parçalardır.
- Bunları hiyerarşik genelleştirebilir ve «ödünçVerilebilir» özelliğini kaldırabiliriz.

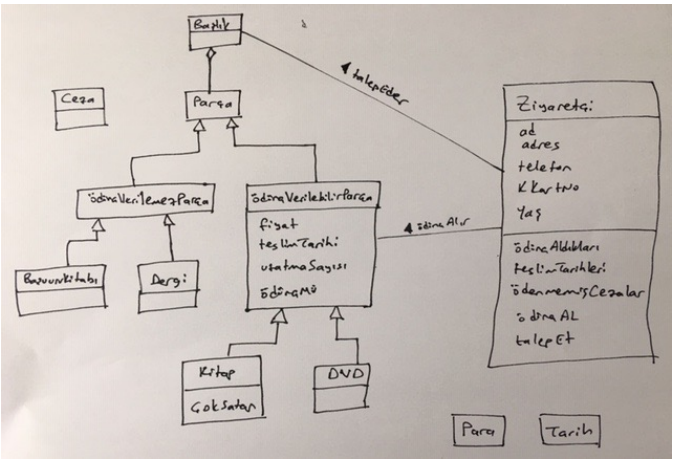
Dikkat! Bu soyutlama ile, «ödünçAlma» ve «talepEtme» ilişkileri artık «ödünçVerilebilir» sınıfına olmalıdır !



İlişkileri iyileştirelim

Ya aynı isimli beş kitap varsa ve birisi talep ederse?

İlla ki üçüncü kopyayı istiyorum diyemez.



Diyagramı iyileştirelim

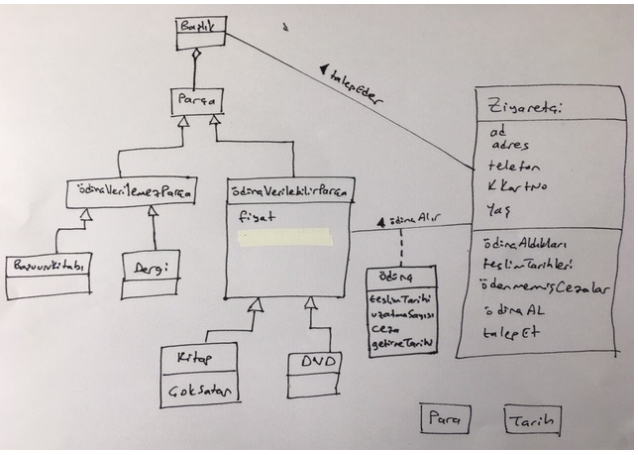
uzatmaSayısı ve ödünçMü özellikleri, aslında parçanın değil, ilişkinin özellikleri.

- Bir kitabı hayatı boyunca bir kez uzatmayız.

«ödünç» isimli bir İlişki sınıfı yaratıp özellikleri ona atarız.

Ceza da ödünç'ün bir özelliği olur.

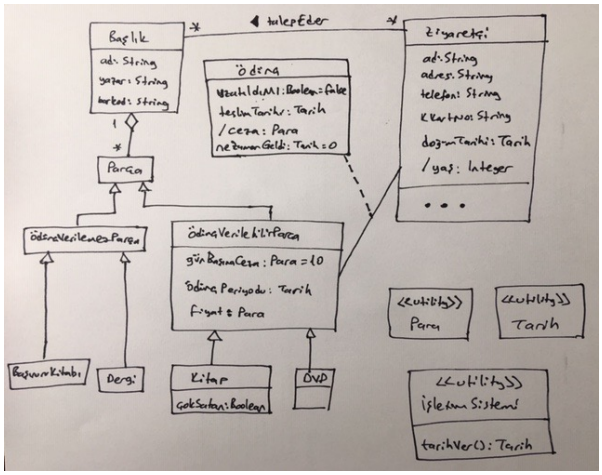
Ziyaretçi kitabı geri getirecek, ya kitabı bırakır da cezayı ödemezse??



Son dokunuşlar

Yaş ve ceza, hesaplanan özelliklerimiz

Özelliklerin tiplerini ekleyelim.

Çoğullamaları ekleyelim.

Stereotipleri ekleyelim.